



**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

Факультет «Информатика и системы управления»

**Кафедра «Система обработки информации и управления»
(ИУ5)**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

**Рубежный контроль №1
Вариант Б №13**

Выполнил:
студент группы ИУ5-32Б:
Микаелян С. В.

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.

Москва, 2024 г.

Задание:

Вариант Б.

1. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех связанных сотрудников и отделов, отсортированный по сотрудникам, сортировка по отделам произвольная.
2. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список отделов с количеством сотрудников в каждом отделе, отсортированный по количеству сотрудников.
3. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех сотрудников, у которых фамилия заканчивается на «ов», и названия их отделов.

13	Книга	Библиотека
----	-------	------------

Код программы:

Файл main.py

```
class Book:
    def __init__(self, id, title, author, genre, size, publisher):
        self.id = id
        self.title = title
        self.author = author
        self.genre = genre
        self.size = size
        self.publisher = publisher

class Library:
    def __init__(self, id, name, address, type, num_readrooms, contact_number,
contact_email):
        self.id = id
        self.name = name
        self.address = address
        self.type = type
        self.num_readrooms = num_readrooms
        self.contact_number = contact_number
        self.contact_email = contact_email

class BookandLibrary:
    def __init__(self, book_id, library_id):
        self.book_id = book_id
        self.library_id = library_id

books = [
    Book(1, "Краткая история времени", "Стивен Хокинг", "Научно-популярная
литература", 256, "АСТ"),
    Book(2, "Эгоистичный ген", "Ричард Докинз", "Научно-популярная литература",
384, "Эксмо"),
    Book(3, "Думай медленно... решай быстро", "Даниел Канеман", "Научная
литература", 512, "Манн, Иванов и Фербер"),
    Book(4, "Современные методы анализа данных", "Татьяна Лебедева",
"Специализированная литература", 320, "Наука"),
    Book(5, "Экономика России: вызовы и перспективы", "Алексей Кудрин", "
Специализированная литература", 480, "Иностранная литература"),
    Book(6, "Психология и педагогика: теория и практика", "Р. С. Трояновский",
"Педагогическая литература", 220, "Просвещение"),
    Book(7, "Математическая логика", "Алексей Смирнин", "Научная литература",
300, "Просвещение"),
    Book(8, "Психология личности", "Елена Иванова", "Психологическая
литература", 280, "Эксмо")
]

libraries = [
    Library(1, "Центральная городская публичная библиотека имени В. В.
Маяковского", "Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 1", "Публичная", "5 читальных
залов", "+7 (812) 123-45-67", "info@mayakovka.ru"),
    Library(2, "Библиотека имени А.С. Пушкина", "Москва, ул. Пушкина, 10",
"Университетская", "3 читальных зала", "+7 (495) 987-65-43",
"library@pushkin.edu"),
    Library(3, "Школьная библиотека № 45", "Екатеринбург, ул. Ленина, 20",
"Школьная", "1 читальный зал", "+7 (343) 123-45-67", "school45@edu.ru"),
    Library(4, "Научная библиотека РАН", "Москва, ул. Академика Сахарова, 15",
"Специализированная", "4 читальных зала", "+7 (495) 765-43-21",
"info@ranlibrary.ru"),
    Library(5, "Российская государственная библиотека", "Москва, ул.
Воздвиженка, 3", "Государственная", "10 читальных залов", "+7 (495) 620-78-00",
"info@rsl.ru"),
]
```

```

books_and_libraries_data = [
    BookandLibrary(1, 1),
    BookandLibrary(1, 4),
    BookandLibrary(1, 5),
    BookandLibrary(2, 4),
    BookandLibrary(2, 5),
    BookandLibrary(3, 4),
    BookandLibrary(4, 5),
    BookandLibrary(5, 5),
    BookandLibrary(5, 4),
    BookandLibrary(6, 3),
    BookandLibrary(7, 3),
    BookandLibrary(7, 4),
    BookandLibrary(7, 5),
    BookandLibrary(8, 4),
    BookandLibrary(8, 5),
]

def task1():
    books_sorted = sorted(books, key=lambda b: b.title)
    for book in books_sorted:
        library_ids = [bl.library_id for bl in books_and_libraries_data if
            bl.book_id == book.id]
        libraries_with_book = [lib for lib in libraries if lib.id in
            library_ids]
        print(f"Книга: {book.title}")
        for lib in libraries_with_book:
            print(f"    Библиотека: {lib.name}")

def task2():
    library_books_count = {}
    for lib in libraries:
        book_count = sum(1 for bl in books_and_libraries_data if bl.library_id
            == lib.id)
        library_books_count[lib.name] = book_count

    sorted_libraries = sorted(library_books_count.items(), key=lambda x: x[1],
        reverse=True)
    for library, count in sorted_libraries:
        print(f"Библиотека: {library}, Количество книг: {count}")

def task3():
    for book in books:
        if book.author.split()[-1].endswith("ин"):
            library_ids = [bl.library_id for bl in books_and_libraries_data if
                bl.book_id == book.id]
            libraries_with_book = [lib for lib in libraries if lib.id in
                library_ids]
            print(f"Книга: {book.title}, Автор: {book.author}")
            for lib in libraries_with_book:
                print(f"    Библиотека: {lib.name}")

def main():
    print('[ИУ5-32Б]' , 'Микаелян Сергей Владимирович'),
    print('РК-1 Вариант № 13 ПиКЯП\n')

    print('Задание Б1')
    print(task1())
    print('\n')

    print('Задание Б2')
    print(task2())
    print('\n')

```

```
print('Задание Б3')
print(task3())

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат выполнения программы:

[ИУ5-32Б] Микаелян Сергей Владимирович
РК-1 Вариант № 13 ПИКЯП

Задание Б1

Книга: Думай медленно... решай быстро

Библиотека: Научная библиотека РАН

Книга: Краткая история времени

Библиотека: Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека

Книга: Математическая логика

Библиотека: Школьная библиотека № 45

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека

Книга: Психология и педагогика: теория и практика

Библиотека: Школьная библиотека № 45

Книга: Психология личности

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека

Книга: Современные методы анализа данных

Библиотека: Российская государственная библиотека

Книга: Эгоистичный ген

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека

Книга: Экономика России: вызовы и перспективы

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека

None

Задание Б2

Библиотека: Научная библиотека РАН, Количество книг: 6

Библиотека: Российская государственная библиотека, Количество книг: 6

Библиотека: Школьная библиотека № 45, Количество книг: 2

Библиотека: Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского, Количество книг: 1

Библиотека: Библиотека имени А.С. Пушкина, Количество книг: 0

None

Задание Б3

Книга: Экономика России: вызовы и перспективы, Автор: Алексей Кудрин

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека

Книга: Математическая логика, Автор: Алексей Смирнин

Библиотека: Школьная библиотека № 45

Библиотека: Научная библиотека РАН

Библиотека: Российская государственная библиотека